Facultad de Ingeniería
Bernard Wand-Polak
Cuareim 1451
11.100 Montevideo, Uruguay
Tel. 2902 15 05 Fax 2908 13 70
www.ort.edu.uy

Obligatorio	**Obligatorio**	**GRUPO**	Único	**FECHA**	6 de octubre
Inteligencia Artificial Generativa					
Máster y Diploma en Inteligencia Artificial					

CONDICIONES

- **Puntaje máximo:** 40 puntos
- **Puntaje mínimo:** 1 puntos
- **Fecha de entrega:** 02/12/2026 hasta las 21:00 horas en gestion.ort.edu.uy (max. 40Mb en formato zip, rar o pdf)

Uso de material de apoyo y/o consulta

Inteligencia Artificial Generativa

- Seguir las pautas de los docentes: Se deben seguir las instrucciones específicas de los docentes sobre cómo utilizar la IA en cada curso.
- Citar correctamente las fuentes y usos de IA: Siempre que se utilice una herramienta de IA para generar contenido, se debe citar adecuadamente la fuente y la forma en que se utilizó.
- Se debe indicar:
  a. la /las herramientas utilizadas y
  b. el contexto de uso: por ejemplo, generación de ideas, redacción inicial, análisis de datos, corrección de estilo, etc.
- Todo contenido producido por IAG debe ser revisado y verificado; cualquier error presente será responsabilidad del estudiante.
- Ser responsables con el uso de la IA: Conocer los riesgos y desafíos, como la creación de "alucinaciones", los peligros para la privacidad, las cuestiones de propiedad intelectual, los sesgos inherentes y la producción de contenido falso.
- El uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (IAG) puede emplearse como apoyo en el proceso de aprendizaje. Sin embargo, no sustituye el razonamiento crítico ni la elaboración personal. El estudiante es responsable de que el trabajo presentado refleje su propia comprensión, análisis y proceso cognitivo sobre el tema.
- La defensa es obligatoria y eliminatoria.
- La defensa será presencial salvo en casos en que se habilite la defensa oral sincrónica en forma remota.
- En caso de existir dudas sobre la autoría, plagio o uso no atribuido de IAG, el docente tendrá la opción de convocar al equipo de obligatorio a una defensa específica e individual sobre el tema.

Defensa

Fecha de defensa: 07/12/2026 (junto con el parcial)

La defensa es obligatoria y eliminatoria. El docente es quien definirá y comunicará la modalidad, y mecánica de defensa. La no presentación a la misma implica la pérdida de la totalidad de los puntos del Obligatorio.

IMPORTANTE:

1) Inscribirse
2) Formar grupos de hasta 3 personas del mismo dictado
3) Subir el trabajo a Gestión antes de la hora indicada (ver hoja al final del documento: "RECORDATORIO")

	Aquellos de ustedes que presenten alguna dificultad con su inscripción o tengan inconvenientes técnicos, por favor contactarse con la Coordinadora de cursos o Coordinación Adjunta **antes de las 20:00h** del día de la entrega, a través del mail: adjuntos_ei@ort.edu.uy.

Objetivo del obligatorio

Este obligatorio tiene como objetivo principal aplicar un modelo generativo de Deep learning que no se ha trabajado en clase aún. Se debe diseñar una solución a partir de código boilerplate brindado por el equipo docente, implementación del modelo, evaluación y discusión de la implementación.

Modelo a implementar

Se debe implementar un Variational Autoencoder para lenguaje natural. El corpus de entrenamiento será el dataset Tiny Shakespeare de Karpathy, disponible en HuggingFace. La implementación debe basarse en el trabajo Generating Sentences from a Continuous Space de Bowman et al. (2016).

Se deben entrenar dos variantes del modelo: una con RNN vanilla, y otra a elección usando ya sea GRUs o LSTMs. Además se debe elaborar un informe académico de máximo 10 carillas (más anexos) que presente todos los supuestos y decisiones realizados durante el diseño e implementación, evaluación cuantitativa de la solución usando métricas de evaluación de modelos de lenguaje trabajados en el curso, y una evaluación cualitativa general que provenga del uso de la solución.

Informe académico

- Se debe presentar la implementación elegida además de la que usa RNNs vanilla. También cualquier supuesto realizado en diseño y en experimentación.
- Se debe explorar el hiperparámetro **KL annealing** y mostrar cómo evoluciona la KL a través de su exploración
- Se deben explorar diferentes dimensiones de espacio latente, y mostrar homotopías de oraciones del mismo.
- Se debe presentar una evaluación cualitativa de las dos soluciones implementadas side-to-side usando métrica de evaluación de modelos de lenguaje estudiados en el curso. Se debe justificar la elección de la métrica e interpretar sus resultados.
- Se debe presentar un dataset curado de generaciones con ambas soluciones evaluando puntos fuertes y puntos débiles de los resultados.

Evaluación

Objetivo	Puntaje	Descripción
Implementación	15	Se evaluará la implementación correcta del trabajo, que siga un orden coherente y adhiera a buenas prácticas de código y de manejo de pesos, hiperparámetros y artefactos.
Fidelidad al trabajo de base	5	Se evaluará que la implementación sea consistente, salvo supuestos explicados en el informe, con el trabajo propuesto a seguir.
Exploración de diferentes arquitecturas e hiperparámetros	5	Se evaluará la exploración de arquitecturas alternativas y tuning de hiperparámetros.
Evaluación de resultados	10	Se evaluará que el informe y el código fuente contengan los ítems de evaluación de la solución propuestos anteriormente.
Informe	5	Se evaluará la completitud del informe según la sección Informe Académico

Facultad de Ingeniería
Bernard Wand-Polak
Cuareim 1451
11.100 Montevideo, Uruguay
Tel. 2902 15 05 Fax 2908 13 70
www.ort.edu.uy

RECORDATORIO: IMPORTANTE PARA LA ENTREGA

La entrega de los obligatorios será en formato digital online, a excepción de algunas materias que se entregarán en Bedelía y en ese caso recibirá información específica en el dictado de la misma.

Los principales aspectos a destacar sobre la **entrega online de obligatorios** son:

1. Ingresá al sistema de Gestión.
2. En el menú, seleccioná el ítem “Evaluaciones” y la instancia de evaluación correspondiente, que figura bajo el título “Inscripto”.
3. Para iniciar la entrega hacé clic en el ícono: 
4. Ingresá el número de estudiante de cada uno de los integrantes y hacé clic en “Agregar”. El sistema confirmará que los integrantes estén inscriptos al obligatorio y, de ser así, mostrará el nombre y la fotografía de cada uno de ellos. Una vez agregados todos los integrantes, hacé clic en “Crear equipo”.

   Cualquier integrante podrá:

   • Modificar la integración del equipo.

   • Subir el archivo de la entrega.

5. Seleccioná el archivo que deseás entregar. Verificá el nombre del archivo que aparecerá en la pantalla y hacé clic en “Subir” para iniciar la entrega. Cada equipo (hasta 2 estudiantes) debe entregar **un único archivo en formato zip o rar** (los documentos de texto deben ser pdf, y deben ir dentro del zip o rar). El archivo a subir debe tener **un tamaño máximo de 40mb**

   Cuando el archivo quede subido, se mostrará el nombre generado por el sistema (1), el tamaño y la fecha en que fue subido.

6. El sistema enviará un e-mail a todos los integrantes del equipo informando los detalles del archivo entregado y confirmando que la entrega fue realizada correctamente.
7. Podés cerrar la pestaña de entrega y continuar utilizando Gestión o salir del sistema.
8. La **hora tope para subir el archivo será las 21:00** del día fijado para la entrega.
9. La entrega se podrá realizar desde cualquier lugar (ej. hogar del estudiante, laboratorios de la Universidad, etc).
10. Aquellos de ustedes que presenten alguna dificultad con su inscripción o tengan inconvenientes técnicos, por favor contactarse con la Coordinadora de Cursos o Coordinación Adjunta **antes de las 20:00h** del día de la entrega, a través del mail: adjuntos_ei@ort.edu.uy.